Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Introdução

Modelagem

Resp. Transitória

Sist. Realimentados

Aula 10

Aula 11

Aula 12

Aula 13

Lugar das Raízes

Resp. em Frequência

Controle PID

Controle Moderno

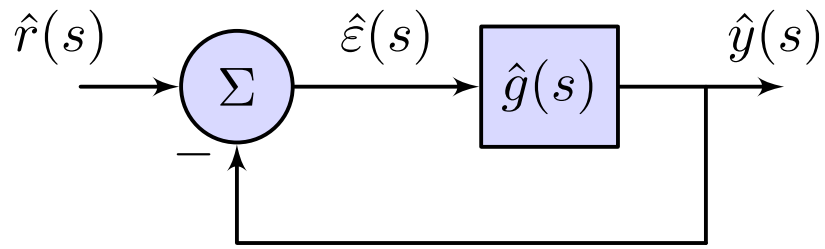
Alocação de Polos

- A partir das condições (9.1)-(9.4), é possível escolher posições de polos adequadas para a FTMF;
- O processo descrito é chamado alocação de polos;

Importante!

Problema: Dados os polos desejados e tendo a planta fixa, como determinar o compensador de forma a alocar os polos de malha fechada nas posições escolhidas?

O Sistema em Realimentação Unitária



Escrevamos as FTs da planta e do compensador como:

$$\hat{g}(s) = \frac{\hat{n}_g(s)}{\hat{d}_g(s)} = \frac{\sum_{j=0}^{m_g} \beta_j s^j}{\sum_{i=0}^{n_g} \alpha_i s^i} \tag{13.1}$$

$$\hat{c}(s) = \frac{\hat{n}_c(s)}{\hat{d}_c(s)} = \frac{\sum_{j=0}^{m_c} b_j s^j}{\sum_{i=0}^{n_c} a_i s^i} \tag{13.2}$$

Usando a regra de feedback (3.4):

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{c}(s)\hat{g}(s)}{1 + \hat{c}(s)\hat{g}(s)} = \frac{\hat{n}_c(s)\hat{n}_g(s)}{\hat{n}_c(s)\hat{n}_g(s) + \hat{d}_c(s)\hat{d}_g(s)} \tag{13.3}$$

O Polinômio Característico de Alocação

Observação

Note que, se a planta e o controlador têm ordens n_g e n_c, respectivamente, então o polinômio característico de alocação, $\hat{q}(s)$ poderá ter $n_g + n_c$ polos à escolha.

Sejam $p_1, p_2, \ldots, p_{n_c+n_g}$ os polos desejados, então:

$$\hat{q}(s) = \prod_{i=1}^{n_c+n_g} (s - p_i) = \sum_{i=0}^{n_c+n_g} q_i s^i \qquad (13.4)$$

A Equação Diofantina

Combinando as observações feitas em (13.3) e em (13.4):

$$\hat{n}_c(s)\hat{n}_g(s) + \hat{d}_c(s)\hat{d}_g(s) = \hat{q}(s) \qquad (13.5)$$

que é chamada equação diofantina.

Observação

- *Note que* $\hat{n}_c(s)$ *e* $\hat{d}_c(s)$ *são as incógnitas de* (13.5)*;*
- *Sob quais circunstâncias existe solução para* (13.5)*?*
- *A solução, se existe, é única?*
- *Como encontrar a solução?*
- *Como não há produto de incógnitas, a dependência entre estas e os coeficientes de* $\hat{d}_g$ *e* $\hat{n}_g$ *é linear.*

Solução da Equação Diofantina

Observando (13.1) e (13.2), note que:

$$\hat{n}_c(s)\hat{n}_g(s) = b_0\beta_0 + (b_1\beta_0 + b_0\beta_1)s + (b_2\beta_0 + b_1\beta_1 + \\ + b_0\beta_2)s^2 + \ldots + \left(\sum_{i=0}^{m_c+m_g} b_i\beta_{m_c+m_g-i}\right) s^{m_c+m_g}$$

$$\hat{d}_c(s)\hat{d}_g(s) = a_0\alpha_0 + (a_1\alpha_0 + a_0\alpha_1)s + (a_2\alpha_0 + a_1\alpha_1 + \\ + a_0\alpha_2)s^2 + \ldots + \left(\sum_{i=0}^{n_c+n_g} a_i\alpha_{n_c+n_g-i}\right) s^{n_c+n_g}$$

Observação

Como α_i, β_j são dados e a_i, b_j são as incógnitas, a Equação Diofantina é um problema linear!

Solução da Equação Diofantina

- Dois polinômios são iguais se seus respectivos coeficientes o são.
- Para os termos de grau zero de (13.5):

$$\alpha_0 a_0 + \beta_0 b_0 = q_0$$

- Para o termo de primeiro grau:

$$\alpha_1 a_0 + \alpha_0 a_1 + \beta_1 b_0 + \beta_0 b_1 = q_1$$

- Para o termo de i-ésimo grau:

$$\sum_{k=0}^{i} (\alpha_{i-k} a_k + \beta_{i-k} b_k) = q_i$$

A Matriz de Sylvester

- De (13.5), surge um sistema de equações lineares;
- Convém utilizar a matriz de Sylvester.
- Defina o bloco de Sylvester de $\hat{d}_g$:

$$\mathbf{S}_D = \begin{bmatrix} \alpha_0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \alpha_1 & \alpha_0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \alpha_2 & \alpha_1 & \alpha_0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n_g} & \alpha_{n_g-1} & \alpha_{n_g-2} & \dots & \alpha_0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_{n_g} & \alpha_{n_g-1} & \dots & \alpha_1 & \alpha_0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & \alpha_{n_g} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n_c+n_g+1)\times(n_c+1)} \quad (13.6)$$

Solução da Equação Diofantina

- O bloco do numerador é feito similarmente e com dimensão $\mathbf{S}_N \in \mathbb{R}^{(n_c+n_g+1)\times(m_c+1)}$;
- Escrevamos:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n_c} \end{bmatrix}'$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & \dots & b_{m_c} \end{bmatrix}'$$

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_0 & q_1 & \dots & q_{n_c+n_g} \end{bmatrix}'$$

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_D & \mathbf{S}_N \end{bmatrix}$$

- A solução de (13.5) é obtida do sistema:

$$\mathbf{S} \begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} = \mathbf{q} \tag{13.7}$$

Comentários sobre a Matriz de Sylvester

- Para haver solução única, $\mathbf{S}$ deve ser invertível, o que implica em:

$$m_c = n_g - 1 \tag{13.8}$$

- De toda forma, note que se deve fazer $n_c \geq m_c$;
- Não há interesse em fazer $m_c \geq n_g - 1$, pois aumenta a complexidade de C desnecessariamente;
- Há um problema não resolvido, o do controlador de ordem reduzida, onde $m_c < n_g - 1$;
- Neste caso, porém, a Equação Diofantina pode não ter solução.

Controladores Reduzidos e Mínimos Quadrados

- É possível que um polinômio, $\hat{q}$, não seja atendido por (13.7);
- Assim, propõe-se solucionar o problema:

$$\min_{\mathbf{a},\mathbf{b}} \left\| \mathbf{S} \begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} - \mathbf{q} \right\| \tag{13.9}$$

- (13.9) é um problema de mínimos quadrados, cuja solução é:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} = (\mathbf{S}'\mathbf{S})^{-1}\mathbf{S}'\mathbf{q} \tag{13.10}$$

Comentários ao Método da Equação Diofantina

- Não se garante que (13.10) atenderá às especificações de projeto;
- A solução encontrada deve ser testada;
- É comum ter que se projetar um controlador que imponha um tipo mínimo;
- Procedimento simples:
  - i Troque $\hat{g}$ por $\hat{\bar{g}} = \dfrac{\hat{g}}{s^k}$, onde k leva ao tipo desejado;
  - ii Solucione a Equação Diofantina, obtendo $\hat{\bar{c}}$;
  - iii A solução verdadeira será $\dfrac{\hat{\bar{c}}}{s^k}$.

Observação

Principal desvantagem da Equação Diofantina: os polos desejados devem ser exatamente especificados, o que leva a pouca flexibilidade do método.

Exemplo: Tanques Comunicantes

Considere o sistema de tanques comunicantes (Aula 07), com:

$$R_1 = 1\text{s/m}^2, R_2 = 0{,}4\text{s/m}^2, C_1 = 2\text{m}^2 \text{ e } C_2 = 5\text{m}^2$$

Assim, se a variável controlada for o nível do tanque 2:

$$\frac{\hat{h}_2(s)}{\hat{q}(s)} = \frac{0{,}4}{4s^2 + 4{,}8s + 1}$$

Verifiquemos se existe um controlador com:

- Erro estático de posição nulo;
- Tempo de acomodação inferior a 10s (critério 2%);
- Overshoot inferior a 10%.

Exemplo: Tanques Comunicantes

Devemos inserir um polo na origem. Logo, usaremos:

$$\frac{\hat{g}(s)}{s} = \frac{0{,}4}{4s^3 + 4{,}8s^2 + s}$$

Para garantir solução da Equação Diofantina, façamos $m_c = 2$. Assim:

$$s\hat{c}(s) = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_1 s + a_0} \qquad \text{(o polo extra está em } \hat{g}/s\text{)}$$

Os blocos de Sylvester de $\hat{g}/s$ são:

$$\mathbf{S}_D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 4{,}8 & 1 \\ 4 & 4{,}8 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{S}_N = \begin{bmatrix} 0{,}4 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}4 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo: Tanques Comunicantes

- Para $M_p \leq 0{,}1$, deve-se ter $\zeta \geq 0{,}6$;
- Para $t_s < 10$s, deve-se ter $\zeta\omega_n > 0{,}4$ (critério 2%);
- Façamos $\zeta = 0{,}65$ e $\omega_n = 0{,}7$.
- Polos dominantes: $-0{,}455 \pm j0{,}532$
- Os demais polos serão reais, com σ dez vezes maior. Assim:

$$\begin{aligned}\hat{q}(s) &= (s + 0{,}455 + j0{,}532)(s + 0{,}455 - j0{,}532)(s + 5)^2 \\ &= s^4 + 10{,}9s^3 + 34{,}6s^2 + 27{,}7s + 12{,}3\end{aligned}$$

- Aplicando (13.7):

$$\begin{bmatrix}\mathbf{a} \\ \mathbf{b}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2{,}425 & 0{,}25 & 30{,}75 & 63{,}19 & 56{,}78\end{bmatrix}'$$